

警告：將記錄錯誤傳送至 Pub/Sub 主題

來源：<https://codelabs.developers.google.com/alert-errors-pubsub?hl=zh-tw>

步驟數：6

在本程式碼研究室中，您將根據應用程式的運作時間檢查建立快訊，並傳送至 Pub/Sub 做為通知管道。

目錄

1. [簡介](#)
2. [開始設定](#)
3. [部署 API 應用程式](#)
4. [建立 Pub/Sub 主題來接收快訊通知](#)
5. [建立錯誤快訊政策](#)
6. [恭喜](#)

1. 簡介

上次更新時間：2023 年 6 月 21 日

針對可用性記錄式錯誤設定快訊

您可以透過記錄檔快訊，監控記錄檔中的特定事件或模式，判斷應用程式的可用性。收到服務中斷或其他使用者相關問題的快訊後，您就能採取行動，盡量減少對使用者和客戶的影響。

雖然正常運作時間檢查可提供可用性的一般快照，但使用從記錄檔衍生的錯誤訊息做為指標，或許能更準確地瞭解特定類型的無法使用情形，並掌握遇到問題的使用者比例。

錯誤可能由多種原因造成，包括使用者錯誤、系統維護、升級，甚至是系統外部因素 (例如惡劣天氣)。快訊的重點不是嘗試預測所有可能原因，而是挑選幾個可做為疑難排解起點的重要徵兆。

將 Pub/Sub 主題設為快訊通知管道

Pub/Sub 主題可做為 Google Cloud Monitoring 通知管道，將快訊傳送至 Pub/Sub 訂閱項目。方便您將 Cloud Monitoring 快訊與其他系統 (包括第三方通知服務) 整合。

如要將 Pub/Sub 主題做為通知管道，請先建立 Pub/Sub 主題和 Pub/Sub 訂閱項目。接著，您需要建立 Cloud Monitoring 通知管道，並將 Pub/Sub 主題做為目的地。

觸發快訊時，Cloud Monitoring 會將訊息傳送至 Pub/Sub 主題。Pub/Sub 訂閱項目的訂閱者隨後即可處理訊息，並採取適當行動。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將部署應用程式、建立 Pub/Sub 主題，並建立記錄型快訊，檢查應用程式特定部分的錯誤，並使用 Pub/Sub 主題做為通知管道。

課程內容

- 如何建立 Pub/Sub 主題
- 如何建立記錄式快訊

本程式碼研究室著重於建立錯誤快訊。我們不會對與主題無關的概念和應用程式程式碼多做介紹，但會事先準備好這些程式碼區塊，屆時您只要複製及貼上即可。

軟硬體需求

- 具備下列權限的 Google Cloud 帳戶：
 - 部署 Cloud Run 應用程式
 - 建立 Pub/Sub 主題
 - 建立快訊
-

2. 開始設定

選取或建立 Google Cloud 專案

如要選取現有專案，請使用下拉式選單：



如要在 Google Cloud 中建立新專案，請按照下列步驟操作：

1. 前往 [Google Cloud Platform Console](#)。
2. 按一下「建立專案」按鈕。
3. 請輸入專案名稱。
4. 選取專案的帳單帳戶。
5. 按一下 [建立] 按鈕。

系統會建立專案，並將您帶往專案資訊主頁。然後即可開始使用 Google Cloud 服務。

以下是各步驟的詳細說明：

- **名稱**：專案名稱在機構內不得重複。
- **帳單帳戶**：你可以使用現有的帳單帳戶或建立新帳戶。
- **建立**：輸入所有必要資訊後，按一下「建立」按鈕即可建立專案。

詳情請參閱 [Google Cloud 專案建立說明文件](#)。

3. 部署 API 應用程式

範例應用程式或 API 的用途為何？

我們的應用程式是簡單的 Inventory API 應用程式，會公開 REST API 端點，並提供幾項作業來列出商品目錄項目，以及取得特定項目的商品目錄數量。

部署 API 後 (假設託管於 `https://<somehost>`)，我們就能存取 API 端點，如下所示：

```
https://<somehost>/inventory
```

系統會列出所有產品項目，以及現有庫存量。

```
https://<somehost>/inventory/{productid}
```

系統會提供單一記錄，其中包含該產品的產品 ID 和現有庫存量。

傳回的回應資料為 JSON 格式。

注意：這個 API 應用程式僅供示範用途，不代表安全且穩固的 API 實作方式。目的是讓我們快速取得應用程式，探索實驗室的主要用途，也就是 Google Cloud Operations。

資料和 API 要求/回應範例

為簡化操作，應用程式並未在後端使用資料庫。內含 3 個範例產品 ID 和現有庫存量。

產品 ID	現有庫存量
I-1	10
I-2	20
I-3	30

API 要求和回應範例如下所示：

API 要求	API 回應
<code>https://<somehost>/inventory</code>	<code>[{ "I-1": 10, "I-2": 20, "I-3": 30 }]</code>
<code>https://<somehost>/inventory/I-1</code>	<code>{ "productid": "I-1", "qty": 10 }</code>
<code>https://<somehost>/inventory/I-2</code>	<code>{ "productid": "I-2", "qty": 20 }</code>
<code>https://<somehost>/inventory/I-200</code>	<code>{ "productid": "I-200", "qty": -1 }</code>

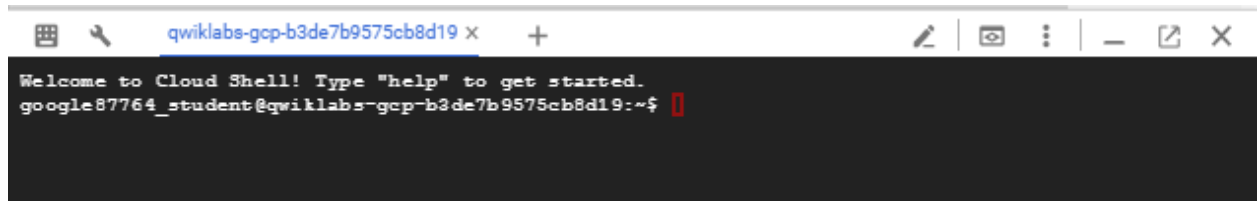
複製存放區

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：



這部虛擬機器搭載您需要的所有開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您只需要瀏覽器，就能完成本實驗室的所有工作。

設定 gcloud

在 Cloud Shell 中設定專案 ID，並儲存為 PROJECT_ID 變數。

```
PROJECT_ID=[YOUR-PROJECT-ID]
```

```
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

現在，請執行下列指令：

```
$ git clone https://github.com/rominirani/cloud-code-sample-repository.git
```

這樣一來，這個資料夾中就會建立名為 cloud-code-sample-repository 的資料夾。

(選用) 在 Cloud Shell 上執行應用程式

如要在本機執行應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在終端機中，使用下列指令前往 Python 版本的 API：

```
$ cd cloud-code-sample-repository
```

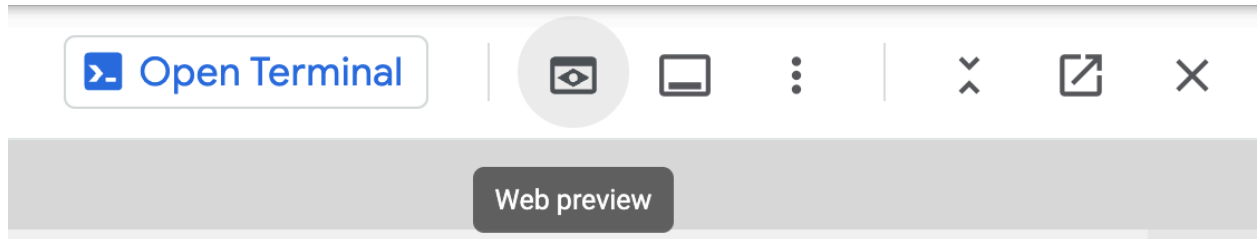
```
$ cd python-flask-api
```

2. 在終端機中提供下列指令 (撰寫本文時，Cloud Shell 已安裝 Python 3.9.x，我們將使用預設版本。如果您打算在筆電上在本機執行，可以使用 Python 3.8 以上版本：

```
$ python app.py
```

3. 您可以執行下列指令，在本機啟動 Python 伺服器。

```
romin@cloudshell:~/python-flask-api-1 (gcp-experiments-349209)$ python3 app.py
* Serving Flask app 'app' (lazy loading)
* Environment: production
  WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
  Use a production WSGI server instead.
* Debug mode: on
* Running on all addresses (0.0.0.0)
  WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
* Running on http://127.0.0.1:8080
* Running on http://172.17.0.4:8080 (Press CTRL+C to quit)
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 298-033-092
^[[
```

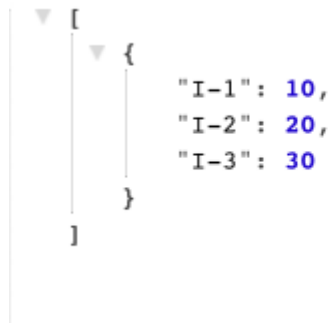


按一下「透過以下通訊埠預覽：8080」。5. 系統會開啟瀏覽器視窗。您會看到 404 錯誤，這沒關係。修改網址，將主機名稱後的內容改為僅有「/inventory」。

舉例來說，在我的電腦上，看起來會像這樣：

<https://8080-cs-557561579860-default.cs-asia-southeast1-yelo.cloudshell.dev/inventory>

系統會顯示庫存商品清單，如先前所述：



6. 現在前往終端機並按下 Ctrl-C，即可停止伺服器

部署應用程式

現在要將這個 API 應用程式部署至 Cloud Run。這個程序會使用 gcloud 指令列用戶端執行指令，將程式碼部署至 Cloud Run。

在終端機中輸入下列 gcloud 指令：

```
$ gcloud run deploy --source .
```

系統會詢問多個問題，以下列出部分問題：

1. 服務名稱 (python-flask-api)：您可以沿用這個預設名稱，也可以選擇其他名稱，例如 my-inventory-api
2. 專案 [613162942481] 未啟用 API [run.googleapis.com]。Would you like to enable and retry (this will take a few minutes)? (y/N)? 是
3. 請指定區域：選擇 31 (us-west-1)
4. 專案 [613162942481] 未啟用 API [artifactregistry.googleapis.com]。Would you like to enable and retry (this will take a few minutes)? (y/N)? 是

5. 從來源部署時，需要 Artifact Registry Docker 存放區來儲存建構的容器。系統會在 [us-west1] 區域中建立名為 [cloud-run-source-deploy] 的存放區。
6. Do you want to continue (Y/n)? 是
7. Allow unauthenticated invocations to [my-inventory-api] (y/N)? 是

最終，這會啟動程序，將您的原始碼容器化、推送至 Artifact Registry，然後部署 Cloud Run 服務和修訂版本。請耐心等待這項程序完成 (可能需要 3 到 4 分鐘)，完成後您會看到服務網址。

以下是執行範例：

```
△ Problems ⓘ gcp-experiments-349209 Output ×
5bdeef4a08f3: Waiting
033eaa4a923c: Waiting
3f6108380787: Waiting
cd120726f64b: Layer already exists
033eaa4a923c: Layer already exists
3f6108380787: Layer already exists
1f8751be0506: Layer already exists
59b0c7a2fe4d: Layer already exists
2c864e0232d3: Pushed
44c493a8ba5b: Pushed
3a2b46c69995: Pushed
7372faf8e603: Layer already exists
9be7f4e74e71: Layer already exists
36cd374265f4: Layer already exists
5bdeef4a08f3: Layer already exists
b654b0807eee: Pushed
latest: digest: sha256:823b1488287805f25f147625b9cb8777af180b745b3c137650b18e0821003d03 size: 3052
Build [gcr.io/gcp-experiments-349209/python-flask-api-1] succeeded
Executing Gcloud Run Deploy
Running gcloud command: run deploy python-flask-api-1 --project gcp-experiments-349209 --image gcr.io/gcp-experiments-349209/python-flask-api-1 --cl
Deploying container to Cloud Run service [python-flask-api-1] in project [gcp-experiments-349209] region [us-central1]
Deploying new service...
Setting IAM Policy.....done
Creating Revision.....done
Routing traffic.....done
Done.
Service [python-flask-api-1] revision [python-flask-api-1-00001-fox] has been deployed and is serving 100 percent of traffic.
Service URL: https://python-flask-api-1-ido3ocn3pq-uc.a.run.app
```

測試應用程式

應用程式部署至 Cloud Run 後，您就可以透過下列方式存取 API 應用程式：

1. 請記下上一個步驟中的服務網址。舉例來說，在我的設定中，這項資訊會顯示為 <https://my-inventory-api-bt2r5243dq-uw.a.run.app>。我們將此稱為 `<SERVICE_URL>`。
2. 開啟瀏覽器，存取下列 3 個 API 端點的網址：
3. `<SERVICE_URL>/inventory`
4. `<SERVICE_URL>/inventory/I-1`
5. `<SERVICE_URL>/inventory/I-100`

應與我們在先前章節中提供的規格相同，並附上 API 要求和回應範例。

從 Cloud Run 取得服務詳細資料

我們已將 API 服務部署至無伺服器運算環境 Cloud Run。我們隨時可以透過 Google Cloud 控制台前往 Cloud Run 服務。

在主選單中，前往 Cloud Run。畫面上會顯示您在 Cloud Run 中執行的服務清單。您應該會看到剛部署的服務。視您選取的名稱而定，畫面應會顯示類似下列的內容：

Cloud Run

Services

CREATE SERVICE

MANAGE CUSTOM DOMAINS

COPY

DELETE

SERVICESJOBSPREVIEW

💡

Save an estimated \$72.53/mo. with an additional commitment.

Filter

Filter services

☐	☒	Name ↑	Req/sec ?	Region	Authentication ?	Ingress ?	Last deployed	Deployed by
☐	☒	my-inventory-api	0	us-west1	Allow unauthenticated	All	9 minutes ago	romin@cloudadvocacyorg.joonix.net

按一下服務名稱即可查看詳細資料。詳細資料範例如下：

Cloud Run

Service details

EDIT AND DEPLOY NEW REVISION

SET UP CONTINUOUS DEPLOYMENT

✓

my-inventory-api

Region: us-west1

URL: <https://my-inventory-api-bt2r5243dq-uw.a.run.app>

i

METRICSSLOSLGSTRIGGERSDETAILSYAML

i

No errors found during this interval.

Request count ?

0.01/s

UTC+5:3018:0019 Jul06:00

● 2xx: 0■ 4xx: 0

Request latencies ?

1,000ms

UTC+5:3018:0019 Jul06:00

● 50%: 3ms■ 95%: 473.6ms◆ 99%: 504.32ms

Billable container instance time ?

0.02s/s

UTC+5:3018:0019 Jul06:00

● my-inventory-api: 0

Container CPU utilisation ?

10%

UTC+5:3018:0019 Jul06:00

■ 50%: 0.5%◆ 95%: 0.95%● 99%: 0.99%

請注意網址，這就是服務網址，您可以在瀏覽器中輸入這個網址，存取我們剛部署的 Inventory API。查看指標和其他詳細資料。

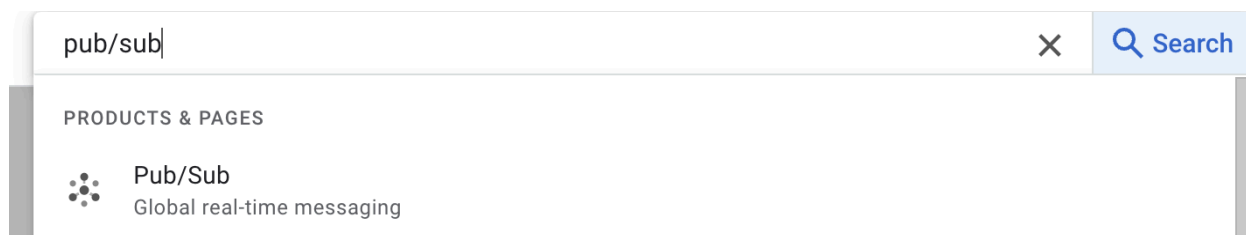
現在就開始使用 Google Cloud 作業套件。

步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 建立 Pub/Sub 主題來接收快訊通知

如要建立 Pub/Sub 主題，請在 [Google Cloud 控制台](#) 中按照下列步驟操作：

1. 在搜尋方塊中搜尋「Pub/Sub」，然後前往 Pub/Sub。



2. 如果尚未進入「主題」分頁，請按一下這個分頁標籤。



Pub/Sub

Pub/Sub



Topics



Subscriptions



Snapshots



Schemas

Pub/Sub Lite



Lite Reservations



Lite Topics



Lite Subscriptions

3. 按一下「建立主題」按鈕。

Topics		+ CREATE TOPIC	DELETE
LIST		METRICS	
Filter		Filter topics	
☐	Topic ID ↑	Encryption key	Topic name
Retention			
No topics to display			

4. 輸入可辨識的主題名稱。

[←](#)

Create topic

Topic ID *

?

Topic name: projects/google.com:arons-noogler-project/topics/codelab-topic-sample

5. 按一下「建立」按鈕。

Topic ID *

?

Topic name: projects/google.com:arons-noogler-project/topics/codelab-topic-sample

☒ Add a default subscription

?

☐ Use a schema

?

☐ Enable message retention

?

Encryption

☒ Google-managed encryption key
No configuration required

☐ Customer-managed encryption key (CMEK)
Manage via [Google Cloud Key Management Service](#)

CREATE

6. 使用複製圖示按鈕複製主題名稱。下一節會用到這項資訊。

Topics		+ CREATE TOPIC	DELETE
LIST		METRICS	
Filter		Filter topics	
☐	Topic ID ↑	Encryption key	Topic name
☐	codelab-topic-sample	Google-managed	projects/google.com:arons-noogler-project/topics/codelab-topic-sample
		Retention	
		-	
		Copied	

步驟 5 · 約 4 分鐘

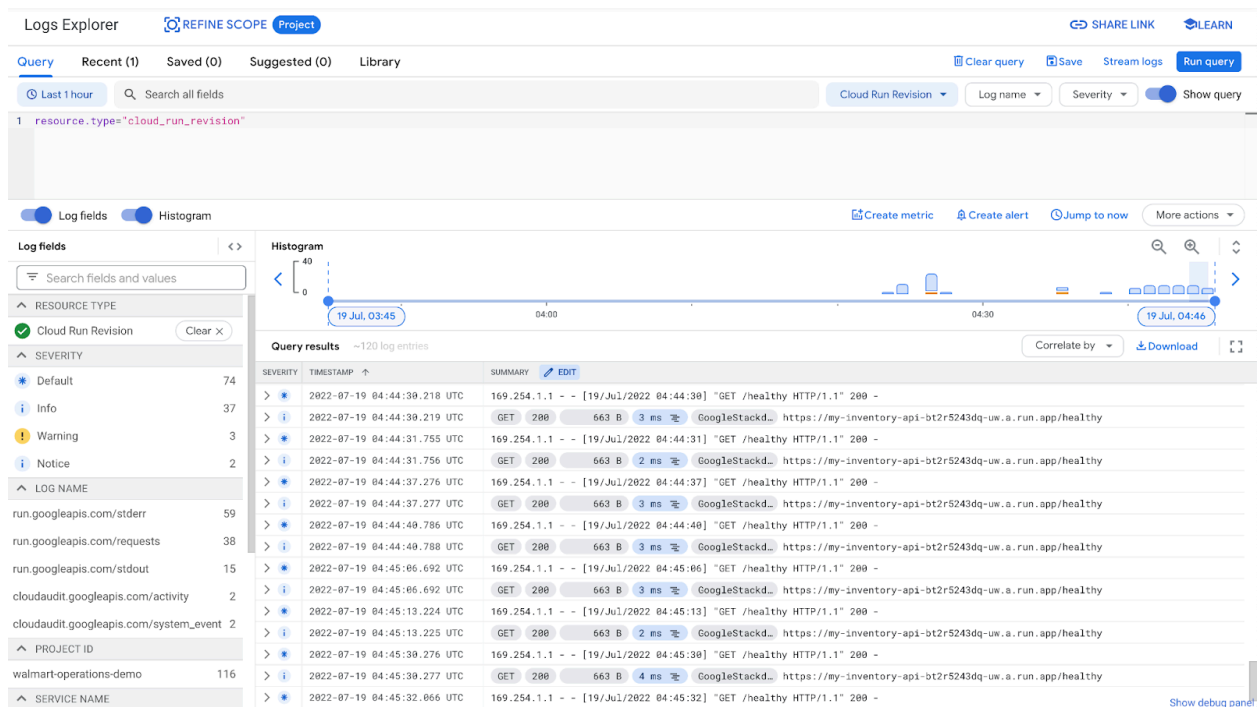
5. 建立錯誤快訊政策

探索錯誤記錄

如要查看應用程式的錯誤記錄，請按照下列步驟操作：

按一下「記錄」分頁標籤。

畫面會顯示記錄介面，您可以在其中選取/取消選取各種資源 (專案、Google Cloud 資源、服務名稱等) 和記錄層級，視需要篩選記錄訊息。



提供非 I-1、I-2 和 I-3 的產品 ID，模擬對商品目錄服務發出的幾個無效要求。舉例來說，錯誤的要求如下：

`https://<SERVICE_URL>/inventory/I-999`

現在，如果查詢中提供的產品 ID 不正確，我們會搜尋 API 產生的所有警告。

為錯誤建立自訂記錄式警告政策

假設我們想留意應用程式某部分是否出現特定錯誤訊息，舉例來說，如果我們發現查詢產品 ID 時發生大量錯誤，這個問題可能是許多問題的徵兆 (連結無效、資料庫不一致或機器人列舉網站)。雖然很難或不可能想像所有可能的原因，但應用程式*即使只傳送一次*這則訊息，也是我們想要瞭解的高層級問題。如要針對這類錯誤發出警示，我們需要根據錯誤記錄中的資料建立政策。

1. 在查詢方塊中，插入下列查詢參數：

```
resource.type="cloud_run_revision"
```

```
textPayload =~ "WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid"
```

如下所示：

Logs Explorer [REFINE SCOPE](#) [Project](#) [SHARE LINK](#) [LEARN](#)

Query Recent (2) Saved (0) Suggested (0) Library [Clear query](#) [Save](#) [Stream logs](#) [Run query](#)

[Last 1 hour](#) [Cloud Run Revision](#) [Log name](#) [Severity](#) [+1 filter](#) [Show query](#)

```
1 resource.type="cloud_run_revision"
2 textPayload =~ "WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid"
```

☒ Log fields ☒ Histogram [Create metric](#) [Create alert](#) [Jump to now](#) [More actions](#)

2. 按一下「執行查詢」。系統隨即顯示所有要求，以及有這個問題的要求。

Query results 6 log entries

SEVERITY	TIMESTAMP	SUMMARY	EDIT
Showing logs for last 1 hour from 19/07/2022, 04:49 to 19/07/2022, 05:49. Extend time by: 1 hour Edit time			
> *	2022-07-19 05:13:44.085 UTC	[2022-07-19 05:13:44,085] WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid:Invalid Product Id	
> *	2022-07-19 05:44:01.033 UTC	[2022-07-19 05:44:01,033] WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid:Invalid Product Id	
> *	2022-07-19 05:47:56.636 UTC	[2022-07-19 05:47:56,636] WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid:I-777	
> *	2022-07-19 05:48:04.472 UTC	[2022-07-19 05:48:04,471] WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid:I-666	
> *	2022-07-19 05:48:08.702 UTC	[2022-07-19 05:48:08,702] WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid:I-555	
> *	2022-07-19 05:48:12.106 UTC	[2022-07-19 05:48:12,106] WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid:I-444	

3. 如要將上述內容轉換為快訊，請按一下查詢欄位正下方右側的「建立快訊」按鈕：

Logs Explorer [REFINE SCOPE](#) [Project](#) [SHARE LINK](#) [LEARN](#)

Query Recent (2) Saved (0) Suggested (0) Library [Clear query](#) [Save](#) [Stream logs](#) [Run query](#)

[Last 1 hour](#) [Cloud Run Revision](#) [Log name](#) [Severity](#) [+1 filter](#) [Show query](#)

```
1 resource.type="cloud_run_revision"
2 textPayload =~ "WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid"
```

☒ Log fields ☒ Histogram [Create metric](#) [Create alert](#) [Jump to now](#) [More actions](#)

4. 系統會顯示表單，供您建立記錄型快訊政策。

✕ Create logs-based alert policy [SEND FEEDBACK](#)

1 Create a logs-based alert to be notified whenever a log that matches a provided filter is ingested. An incident will be created or assigned to each matching log entry. The incident can be closed manually or will be closed automatically according to the configuration below. The frequency of notifications for these incidents can also be configured below.

If you would like to be notified only after a certain number of logs have appeared over a time period, or other more complex conditions based on the rate of logs ingested, use a [logs-based metric](#).

1 Alert details

Provide a name and description for this log alert.

Alert Policy Name

High Product ID Errors

22/512 characters

Documentation Optional

Enter any documentation you would like included with the notification. You can use markdown, variables, and channel-specific controls. Markdown formatting may not apply to all notification channels.

Your alert policies may trigger messages that include personal data. Please use appropriate communication channels for these alerts and confirm that the alert recipients are authorized to receive such data.

Documentation

There was an increase in errors when looking up Products based on ProductId

Markdown preview

There was an increase in errors when looking up Products based on ProductId

5. 使用初始查詢，找出要納入快訊的記錄檔：

```
resource.type="cloud_run_revision"
```

```
textPayload =~ "WARNING in app: Received inventory request for incorrect productid"
```

2 Choose logs to include in the alert

Create an inclusion filter to determine which logs are included in the alert.



Alert will be scoped to logs generated by the following project:
projects/birds-of-paradise

Define log entries to alert on ?

[Preview logs](#)

```
resource.type="cloud_run_revision"
textPayload =~ "WARNING in app: Received inventory
request for incorrect productid"
```

[Next](#)

6. 設定通知頻率和事件持續時間。以本範例來說，您可以針對各項使用最小值：

3 Set notification frequency and autoclose duration

Configure the minimum amount of time between receiving notifications for logs that match this filter, and the duration to autoclose corresponding incidents.

Time between notifications *

5 min



Incident autoclose duration

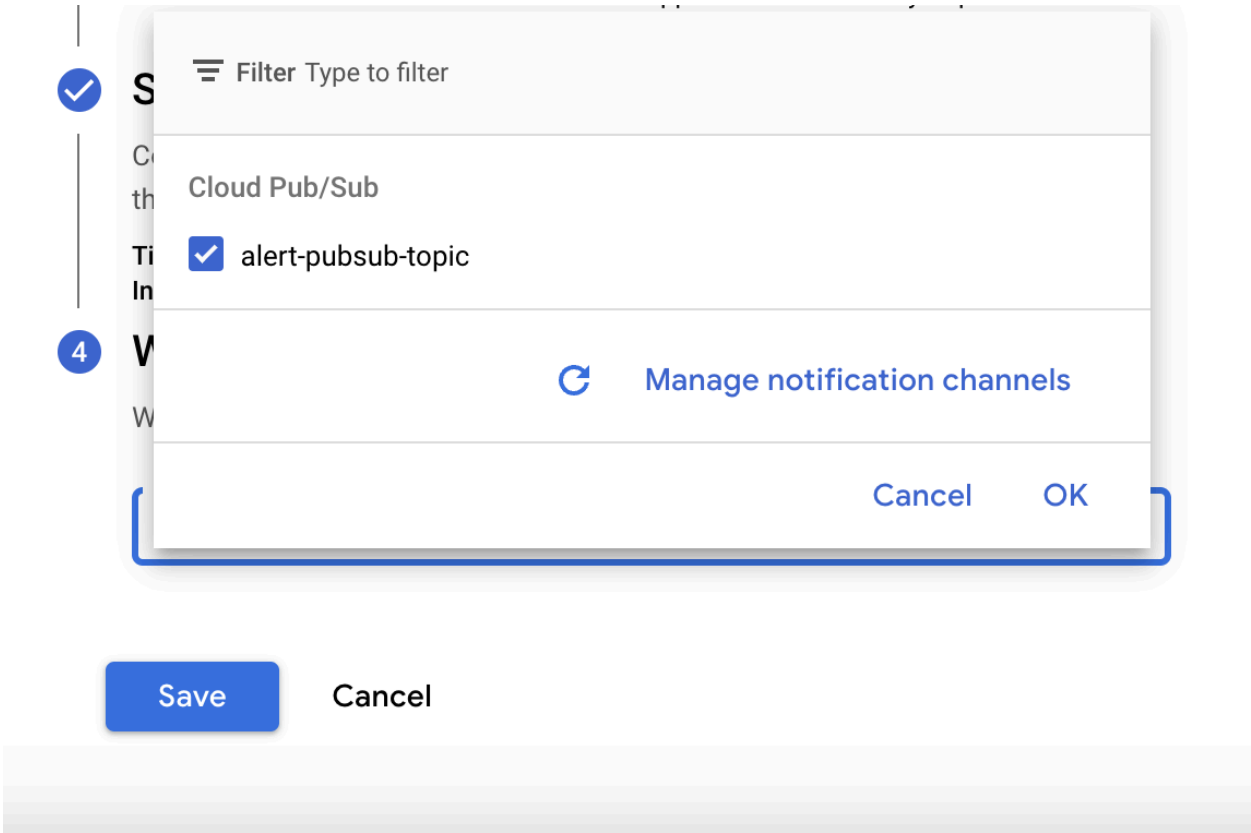
30 min



Select a duration after which the incident will close automatically when matching log entries are absent.

[Next](#)

7. 最後，在「Who should be notified?」(應通知誰?) 中，選取您先前建立的 Pub/Sub 通知管道：



8. 按一下「儲存」。如要查看及管理快訊政策，請前往「Alerting」(快訊) 頁面，並查看「Policies」(政策) 下方：

Policies				CREATE POLICY
Display Name ↑	Type ?	Last Modified By	Created On	
High Product ID Errors	Logs	aronone@google.com	June 26, 2023	
→ See all policies				

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜

恭喜，您已成功設定運作時間檢查，可將快訊傳送至 Pub/Sub ！
